



Instrucciones primer parcial IA1

Objetivo: Aplicar conceptos de Python, NumPy, Algoritmos Genéticos, Pandas y herramientas de visualización para realizar un Análisis Exploratorio de Datos (EDA) sobre el dataset de su proyecto semestral, identificando patrones y preparando el terreno para futuros modelos de IA.

1. Dinámica de Evaluación

- **Sesión 1 (Teórica y Práctica):** Iniciaré con un cuestionario individual en Moodle sobre conceptos fundamentales en 30 min (este cuestionario NO incluirá preguntas de visualización de datos). El resto del horario de la clase se destinará a iniciar la codificación del EDA en un Jupyter Notebook. Durante este espacio aplican las siguientes reglas:
 - **Interacción:** Permitida *únicamente* entre los integrantes del mismo grupo de proyecto.
 - **Recursos permitidos:** Podrán consultar todos los materiales del curso (notebooks y diapositivas), utilizar herramientas de Inteligencia Artificial como apoyo para el análisis y la generación de visualizaciones, y realizar preguntas al profesor.
 - **Entrega:** No es obligatorio finalizar el análisis durante la clase. El desarrollo del notebook podrá terminarse por fuera del horario académico y tendrá como fecha límite de entrega el viernes 20 de marzo a las 9:59 a.m.
- **Sesión 2 (Socialización):** Presentación de máximo 10 minutos utilizando diapositivas. Todos los integrantes deben hablar. Al final de la exposición, el grupo responderá preguntas opcionales del público y dos preguntas obligatorias por parte del profesor para evaluar el dominio técnico individual.

2. Requisitos Mínimos del Notebook (Estándar de Reporte EDA)

El EDA debe incluir una descripción numérica y visual de todas las variables. Si el dataset supera las 20 características, analicen únicamente las más correlacionadas con la variable objetivo. Para saber cómo reportar una variable, primero grafícala. Dependiendo de cómo se vea visualmente y del tipo de dato, sigue esta regla:

Tipo de Variable	¿Cómo se ve la gráfica?	¿Qué estadísticas debo calcular?	Ejemplo de cómo reportarlo en la presentación

1. Categórica (Ej: Género, Ciudad, Color)	Gráfico de Barras o Pastel. Se ven grupos separados.	Frecuencia (Conteo total) y Porcentaje (%) .	"La mayoría de los pacientes son de Bogotá con 150 casos (60%) , seguidos de Cali con 100 casos (40%) ."
2. Numérica Simétrica (Distribución Normal)	Histograma centrado. Tiene forma de campana y ambos lados se ven parecidos.	Media (Promedio) y Desviación Estándar (Qué tanto varían los datos respecto al centro).	"La edad promedio es de 25 ± 3.2 años ."
3. Numérica Asimétrica (Sesgada o con valores atípicos/outliers)	Histograma inclinado hacia un lado, o un Boxplot con muchos puntos lejos de la caja.	Mediana (El valor del medio) y el Rango (Mínimo y Máximo) o el Rango Intercuartil (IQR) .	"El salario tiene una mediana y rango intercuartil de \$1.500 (900-11.000) ."

3. Estructura Obligatoria de la Presentación

- Problema y Datos:** Origen de los datos, importancia del problema y desafíos.
- Justificación de la IA:** Beneficios concretos de usar Inteligencia Artificial para esta tarea.
- Variable Objetivo:** Definición clara de la variable a predecir y su comportamiento.
- Análisis de Distribuciones:** Presentación de los resultados aplicando los *Estándares Mínimos del EDA* (mostrando gráficos, estadísticas pertinentes y justificando su elección).
- Calidad de Datos y Patrones:** Estrategias utilizadas para el manejo de valores atípicos/nulos y los *insights* o correlaciones interesantes descubiertas.
- Conclusiones y Próximos Pasos:** Resumen de hallazgos y plan de trabajo para el preprocesamiento o modelado futuro.

4. Requisito Habilitante ⚠

El Jupyter Notebook no tiene nota, pero **su desarrollo es obligatorio para poder presentar**.

- En la primera o última diapositiva, deben incluir un **enlace público a su Google Colab**. Si el enlace no funciona o el Notebook está vacío, el grupo pierde el derecho a presentar.